

IoT / Modbus

功能頁面截圖式操作手冊

每個功能先看真實頁面，再看該頁面的功能細項與現場操作重點。

IoT 感測器

[刷新](#)[新增設備](#)[功能頁面](#)[線上模組總覽](#)[設備管理](#)[整合設定](#)

摘要統計

設備總數	0
已啟用	0
量測筆數	0
待發送	0
發送失敗	0
已發送暫存	0

支援協定

Modbus TCP

[就緒](#)

就緒 — LAN/WAN active polling. Supports FC03/FC04, multi data types, endian config.

Modbus RTU

[就緒](#)

就緒 — Serial port active polling over RS232/RS485. Supports FC03/FC04 with CRC16 framing.

Modbus RS485

[就緒](#)

就緒 — RTU framing over RS485 half-duplex serial bus. Suitable for multi-drop sensor networks.

Modbus RTU over TCP

[就緒](#)

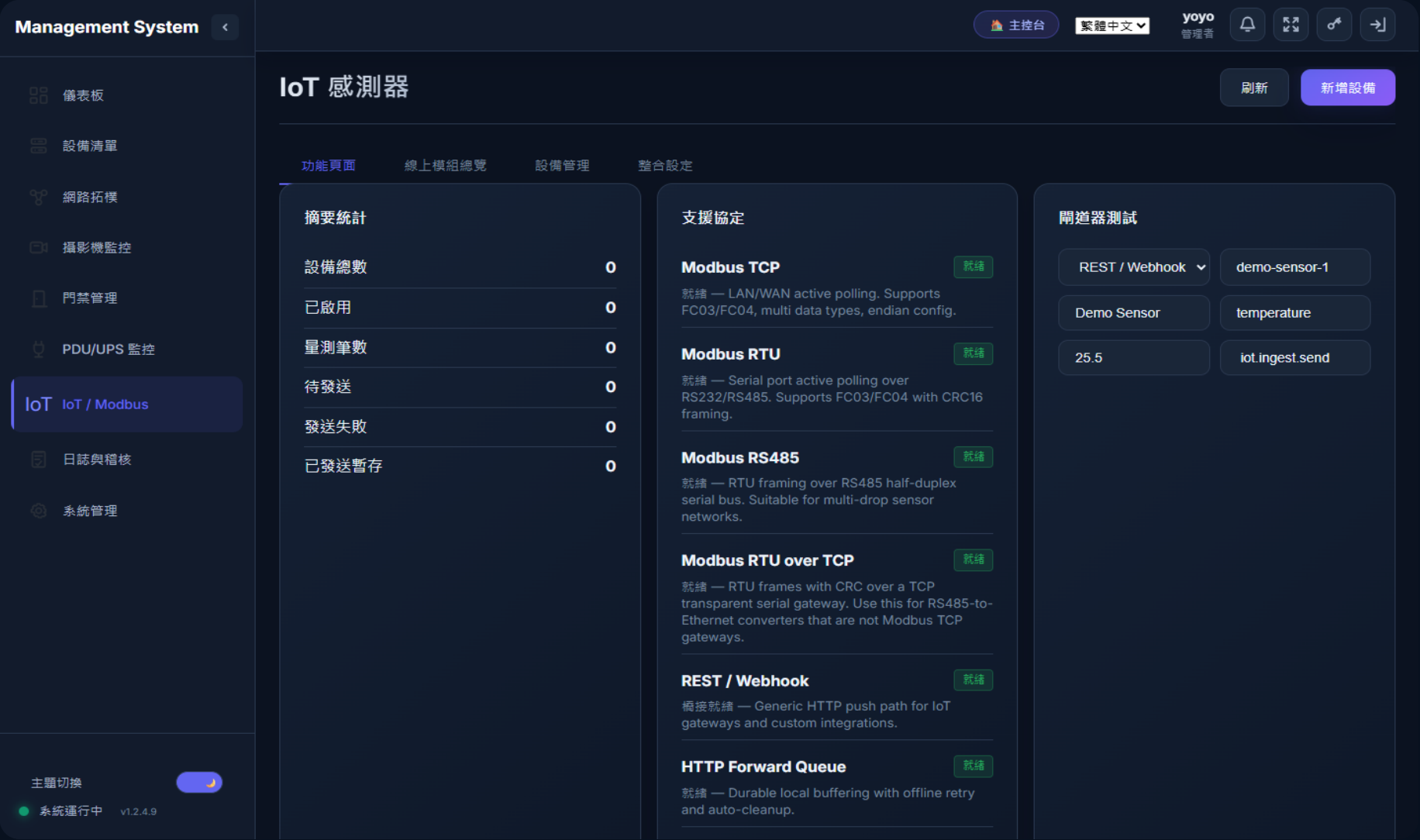
就緒 — RTU frames with CRC over a TCP transparent serial gateway. Use this for RS485-to-Ethernet converters that are not Modbus TCP gateways.

閘道器測試

[REST / Webhook](#)[demo-sensor-1](#)[Demo Sensor](#)[temperature](#)[25.5](#)[iot.ingest.send](#)

功能頁面：IoT 首頁總覽

摘要統計、支援協定與閘道測試集中在這一頁。



功能細項：IoT 首頁總覽

這一頁用來判斷模組是否正常、協定是否支援，以及外部閘道是否能推資料。

摘要統計

設備總數、已啟用、量測筆數、待發送、發送失敗與已發送暫存。現場先看這裡確認資料流是否有進來。

支援協定

列出 Modbus TCP、RTU、RS485、RTU over TCP、REST/Webhook、HTTP Forward Queue 等能力與狀態。

閘道器測試

用 REST / MQTT / OPC-UA / BACnet gateway ingest 模擬外部系統推值進 NMS。

操作項目	何時使用	注意事項
刷新	設備或量測資料更新後	只更新 IoT 頁資料，不需重新登入
新增設備	要建立 Modbus 輪詢點位	Admin 才能操作
Send Ingest	測試外部 gateway 推送	成功後最近量測應新增一筆資料

功能頁面：線上模組總覽

此頁以卡片方式顯示已啟用感測器的最新讀值。



目前測試環境尚未建立設備，因此畫面顯示尚未設定任何設備。

功能細項：線上模組總覽

新增設備並成功 Poll 後，這一頁會變成現場感測器儀表板。

感測器卡片

顯示設備名稱、協定、Unit ID、最新值與單位。溫濕度類型會分別顯示溫度與濕度。

狀態判斷

Online 代表最近一次輪詢成功；Offline 代表尚未有成功讀值；Error 代表最近一次輪詢失敗。

現場用途

巡檢時先看這頁，快速判斷哪些感測器有值、哪些設備需要檢查。

- 新增設備後先按 Poll，確認卡片出現合理數值。
- 若卡片一直空白，回到設備管理檢查 Last error。
- 若數值差 10 倍或 100 倍，優先調整 Scale。

功能頁面：設備管理

設備清單與最近量測表集中在同一個分頁。

Management System

儀表板

設備清單

網路拓模

攝影機監控

門禁管理

PDU/UPS 監控

IoT IoT / Modbus

日誌與稽核

系統管理

主題切換

系統運行中 v1.2.4.9

主控台

繁體中文

yoyo 管理員

IoT 感測器

刷新

新增設備

功能頁面

線上模組總覽

設備管理

整合設定

名稱	類型	協定	目標	暫存器	指標	最後數值	最後上線	操作
尚未設定任何設備								

時間	設備 / 外部 ID	指標	數值	狀態
無資料				

上方表格是設備設定，下方表格是量測紀錄。

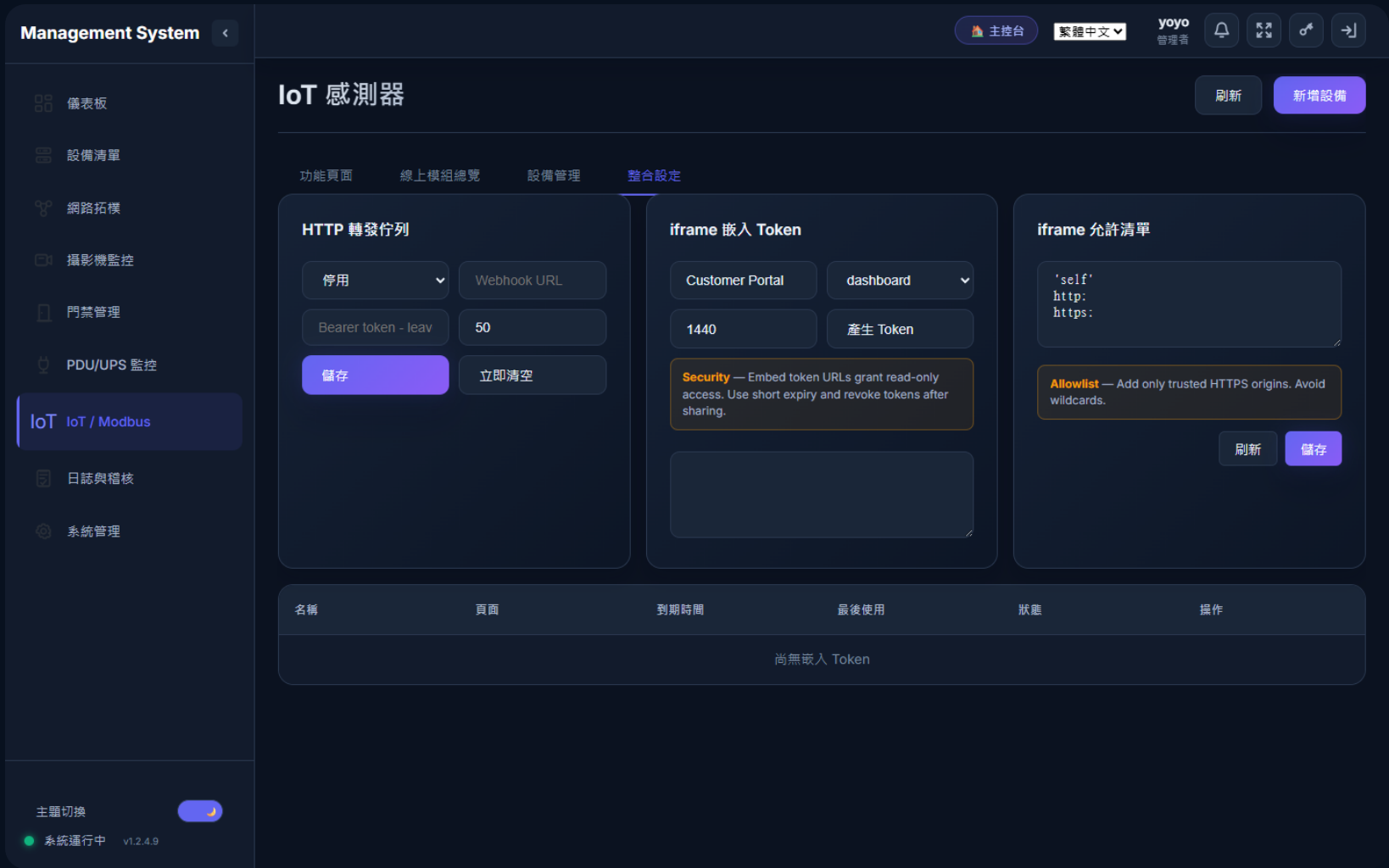
功能細項：設備管理

這一頁是日常維護點位的主要工作區。

欄位 / 按鈕	用途	現場判斷
名稱 / 類型 / 協定	辨識設備與通訊方式	名稱建議包含位置與用途
目標 / 暫存器	顯示 IP、Port、Serial Port、Register	讀不到時先檢查這些設定
指標 / 最後數值	顯示 metric 與解析後數值	數值不合理時調 Data type、Scale、Endian
最後上線	最近成功讀值時間	長時間未更新代表輪詢失敗或設備離線
操作	Poll、Edit、Delete	新增後先按 Poll 做現場驗證

功能頁面：整合設定

HTTP 轉發、iframe Token、iframe Allowlist 都在整合設定頁。



此頁主要給系統管理員設定資料輸出與外部入口嵌入。

功能細項：整合設定

這一頁負責把 IoT 資料送出去，或讓外部入口嵌入唯讀頁面。

HTTP 轉發佇列

設定 Webhook URL、Bearer token、批次數量。按立即清空可手動 Flush pending 資料。

iframe 嵌入 Token

產生只讀 iframe HTML，讓客戶入口可嵌入 dashboard、topology、devices 或 iot 頁面。

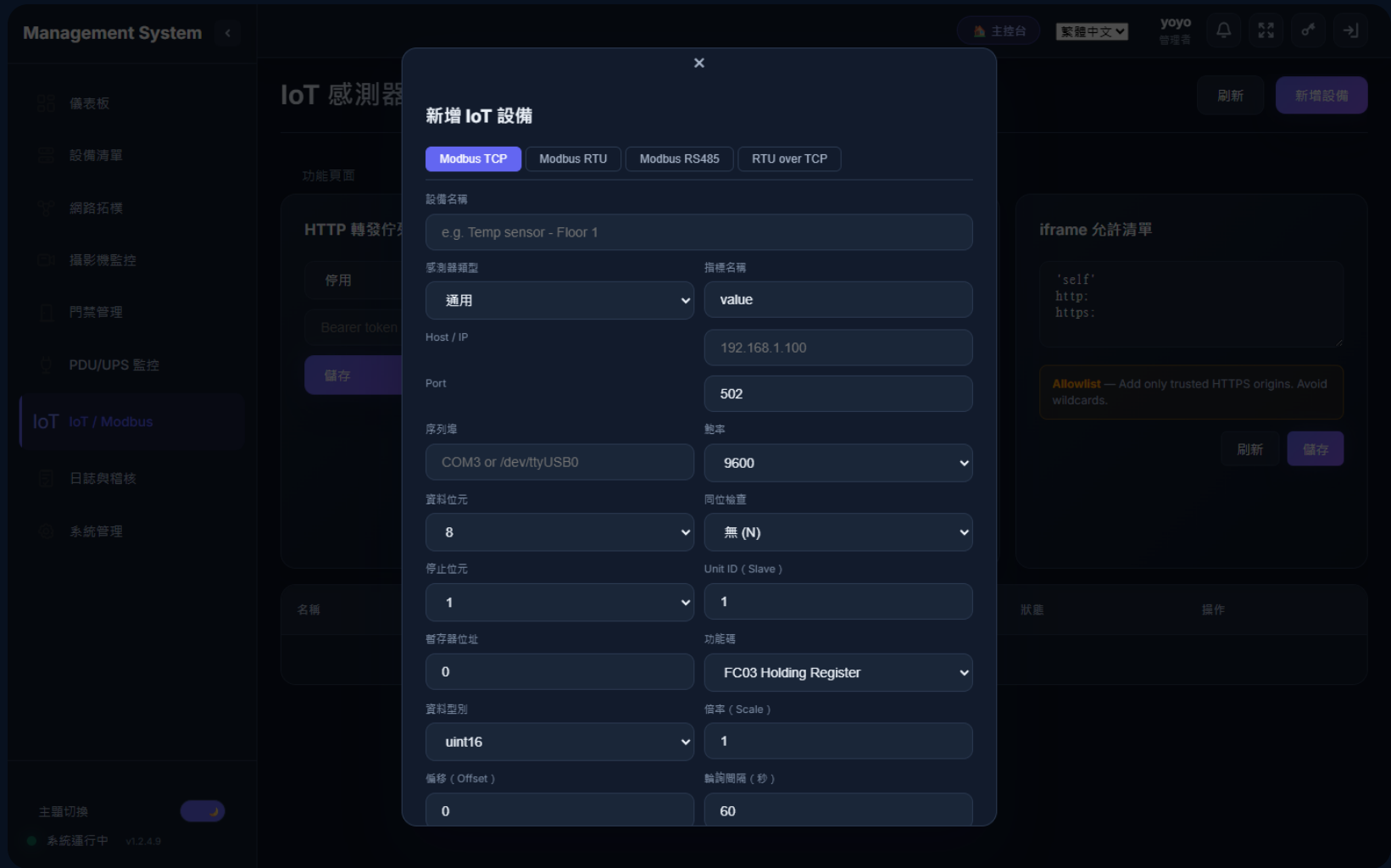
iframe 允許清單

設定允許嵌入 NMS 的來源網站。建議只加入可信任 HTTPS origin。

狀態	意思	處理方式
pending	資料等待轉發	檢查 URL 後按立即清空
sent	已收到對方 2xx	代表串接正常
failed	轉發失敗	檢查 Token、網路與對方 API

功能頁面：新增設備 Modbus TCP

TCP 類設備以 Host / IP 與 Port 作為目標。



新增設備視窗會依分頁切換不同通訊欄位。

功能細項：新增設備共用欄位

不論使用哪種協定，這些欄位都會影響讀值與顯示。

欄位	功能	建議填法
設備名稱	顯示在卡片與清單	位置 + 用途 + 編號，例如 1F-TempHumi-01
感測器類型	決定顯示單位與部分預設	溫度、濕度、溫濕度、電壓、電流、CO2
指標名稱	寫入 measurement 與 forward payload	temperature、humidity、voltage
Unit ID	Modbus Slave ID	1 至 247，RS485 上不可重複
輪詢間隔	背景 Poll 間隔秒數	設備多時建議 60 秒以上

功能頁面：新增設備 Modbus RTU

RTU 使用本機序列埠，重點是 baud、parity、stop bits 必須一致。

Management System

儀表板

設備清單

網路拓模

攝影機監控

門禁管理

PDU/UPS 監控

IoT / Modbus

日誌與稽核

系統管理

主題切換

系統運行中 v1.2.4.9

IoT 感測器

功能頁面

HTTP 轉發佇列

停用

Bearer token

儲存

名稱

新增 IoT 設備

Modbus TCP

Modbus RTU

Modbus RS485

RTU over TCP

設備名稱

e.g. Temp sensor - Floor 1

感測器類型

通用

指標名稱

value

Host / IP

192.168.1.100

Port

502

序列埠

COM3 or /dev/ttyUSB0

速率

9600

資料位元

8

同位檢查

無 (N)

停止位元

1

Unit ID (Slave)

1

暫存器位址

0

功能碼

FC03 Holding Register

資料型別

uint16

倍率 (Scale)

1

偏移 (Offset)

0

iframe 允許清單

'self'

http:

https:

Allowlist — Add only trusted HTTPS origins. Avoid wildcards.

刷新

儲存

狀態	操作
----	----

Windows 常見 COM3 ； Linux 常見 /dev/ttyUSB0 。

功能細項：RTU / RS485 序列設定

序列參數錯誤時，最常見現象是 timeout 或 CRC mismatch。

欄位	常見值	注意事項
序列埠	COM3、/dev/ttyUSB0	同一個 Port 不要被其他程式占用
鮑率	9600、19200	必須與設備 DIP switch 或手冊一致
資料位元	8	大多數 Modbus RTU 使用 8
同位檢查	無、Even、Odd	設定錯會造成讀不到或 CRC 錯
停止位元	1、2	多數設備使用 1

功能頁面：新增設備 Modbus RS485

RS485 是現場多點匯流排，設定方式與 RTU 類似。

Management System

儀表板

設備清單

網路拓模

攝影機監控

門禁管理

PDU/UPS 監控

IoT / Modbus

日誌與稽核

系統管理

主題切換

系統運行中 v1.2.4.9

IoT 感測器

功能頁面

HTTP 轉發佇列

停用

Bearer token

儲存

名稱

新增 IoT 設備

Modbus TCP

Modbus RTU

Modbus RS485

RTU over TCP

設備名稱

e.g. Temp sensor - Floor 1

感測器類型

通用

指標名稱

value

Host / IP

192.168.1.100

Port

502

序列埠

COM3 or /dev/ttyUSB0

速率

9600

資料位元

8

同位檢查

無 (N)

停止位元

1

Unit ID (Slave)

1

暫存器位址

0

功能碼

FC03 Holding Register

資料型別

uint16

倍率 (Scale)

1

偏移 (Offset)

0

iframe 允許清單

'self'

http:

https:

Allowlist — Add only trusted HTTPS origins. Avoid wildcards.

刷新

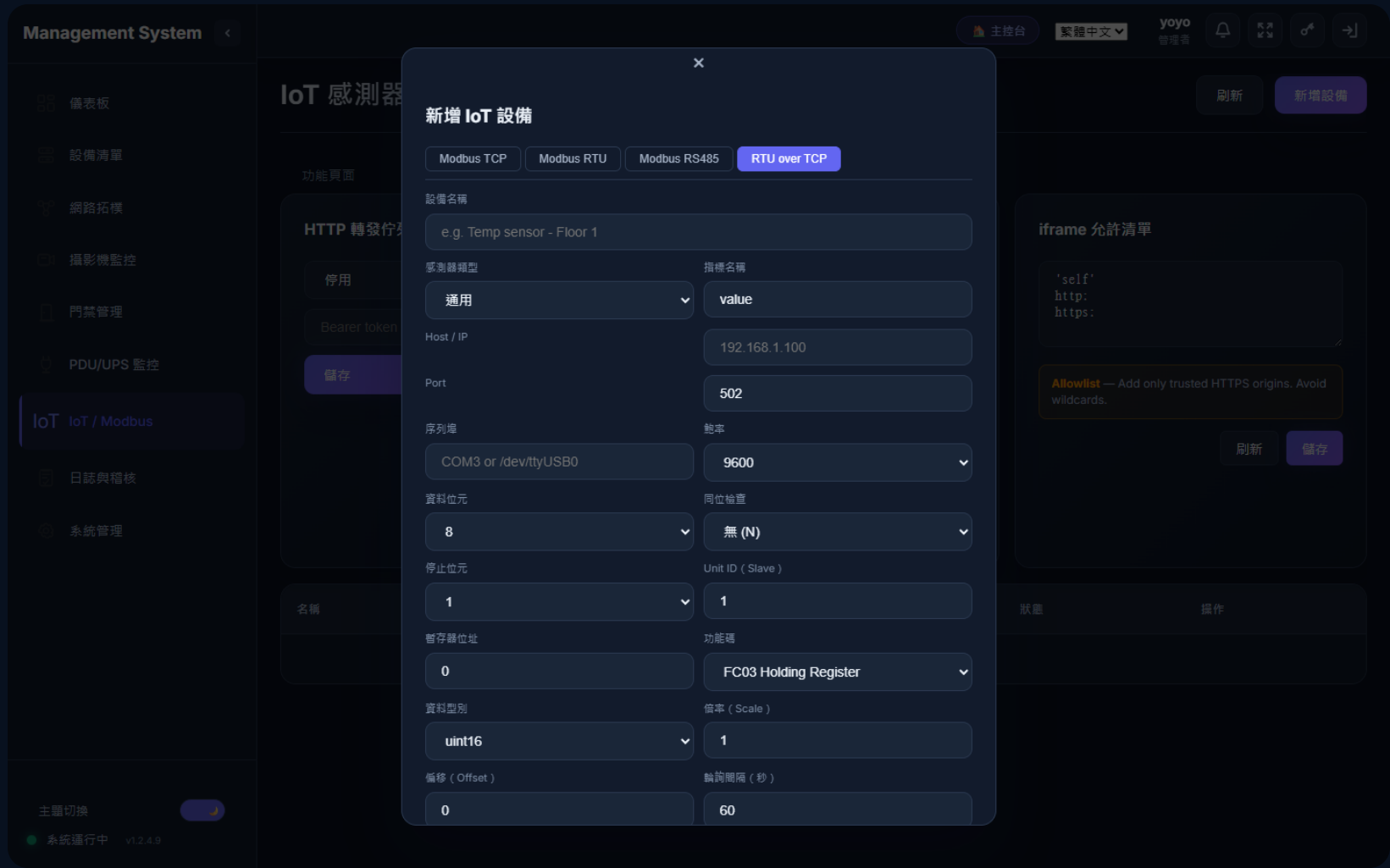
儲存

狀態	操作
----	----

同一條 RS485 線上，每台設備的 Unit ID 必須不同。

功能頁面：新增設備 RTU over TCP

透明串口伺服器走 TCP，但封包仍使用 RTU frame。



若 RS485-to-Ethernet 轉換器不是 Modbus TCP Gateway，通常使用此模式。

功能細項：暫存器與資料解析

這些欄位決定 NMS 讀哪個位址，以及如何把 raw data 轉成工程值。

欄位	功能	常見判斷
暫存器位址	起始 address	手冊寫 40001 通常填 0；寫 30002 通常填 1
功能碼	讀取區域	FC03 讀 Holding Register；FC04 讀 Input Register
資料型別	解析 raw bytes	uint16、int16、uint32、int32、float32
倍率 Scale	原始值乘數	值差 10 倍時改 0.1；差 100 倍時改 0.01
偏移 Offset	固定校正	讀值固定偏高 2，可填 -2
Byte / Word order	Endian 順序	float32 亂跳時嘗試切換

現場操作順序

照這個流程做，能最快確認問題在設備、設定還是轉發。

1. 開頁面

進入 IoT 感測器，確認 License 與功能頁能正常顯示。

2. 新增設備

選 TCP、RTU、RS485 或 RTU over TCP，填入通訊與暫存器欄位。

3. 立即 Poll

不要等排程，新增後先手動 Poll 驗證讀值。

4. 看量測

回設備管理確認 Last value、Last seen 與最近量測資料。

- 讀不到：先檢查 IP / Port / Serial Port / Unit ID。
- 讀到但值怪：檢查 Register address、Data type、Scale、Byte order、Word order。
- 讀值正常但客戶收不到：檢查 HTTP 轉發佇列狀態。

常見問題對照

用畫面上的狀態反推該檢查哪個設定。

現象	可能原因	處理方式
IoT 頁只顯示授權提示	IoT License 未啟用	到授權管理匯入含 iot 功能的 License
Poll timeout	網路不通或序列參數錯	檢查 IP、Port、baud、parity、stop bits
CRC mismatch	RTU 線路或參數不符	檢查 A/B 線、終端電阻、baud、parity
數值差 10 倍	Scale 設錯	依手冊改成 0.1 或 0.01
Forward pending 增加	Webhook 未通	檢查 URL、Token、對方 API，按立即清空重送
iframe 空白	Token 或 Allowlist 問題	重新產生 Token 並加入入口網站 origin